III. Digitalisasi - Pengenalan Karakter Optik (Optical Character Reader)

1. Pendahuluan

Aplikasi ini merupakan solusi digitalisasi dokumen yang memanfaatkan teknologi **Optical Character Recognition (OCR)** berbasis kecerdasan buatan untuk mengekstrak data dari berbagai jenis dokumen secara otomatis.

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital, kebutuhan untuk mengkonversi dokumen fisik atau gambar menjadi data terstruktur semakin meningkat. Proses manual yang memakan waktu dan rentan kesalahan dapat diatasi dengan teknologi pengenalan karakter optikal yang dikombinasikan dengan AI modern.

1.2 Tujuan

- Mempercepat proses digitalisasi dokumen
- Mengurangi kesalahan input data manual
- Menyediakan data terstruktur yang siap diintegrasikan dengan sistem lain
- Meningkatkan efisiensi operasional

2. Deskripsi Solusi

2.1 Gambaran Umum

Aplikasi ini menyediakan platform berbasis web untuk:

1. **Upload Dokumen** - Pengguna dapat mengunggah gambar dokumen (JPG, PNG, PDF)
2. **Pemrosesan AI** - Sistem menganalisis dan mengekstrak data menggunakan teknologi AI
3. **Verifikasi & Edit** - Pengguna dapat memverifikasi dan mengedit hasil ekstraksi
4. **Penyimpanan** - Data tersimpan dalam format terstruktur untuk penggunaan selanjutnya

2.2 Jenis Dokumen yang Didukung

Jenis Dokumen	Deskripsi
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KK	Kartu Keluarga
STNK	Surat Tanda Nomor Kendaraan
BPKB	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
Dan berbagai dokumen lainnya	

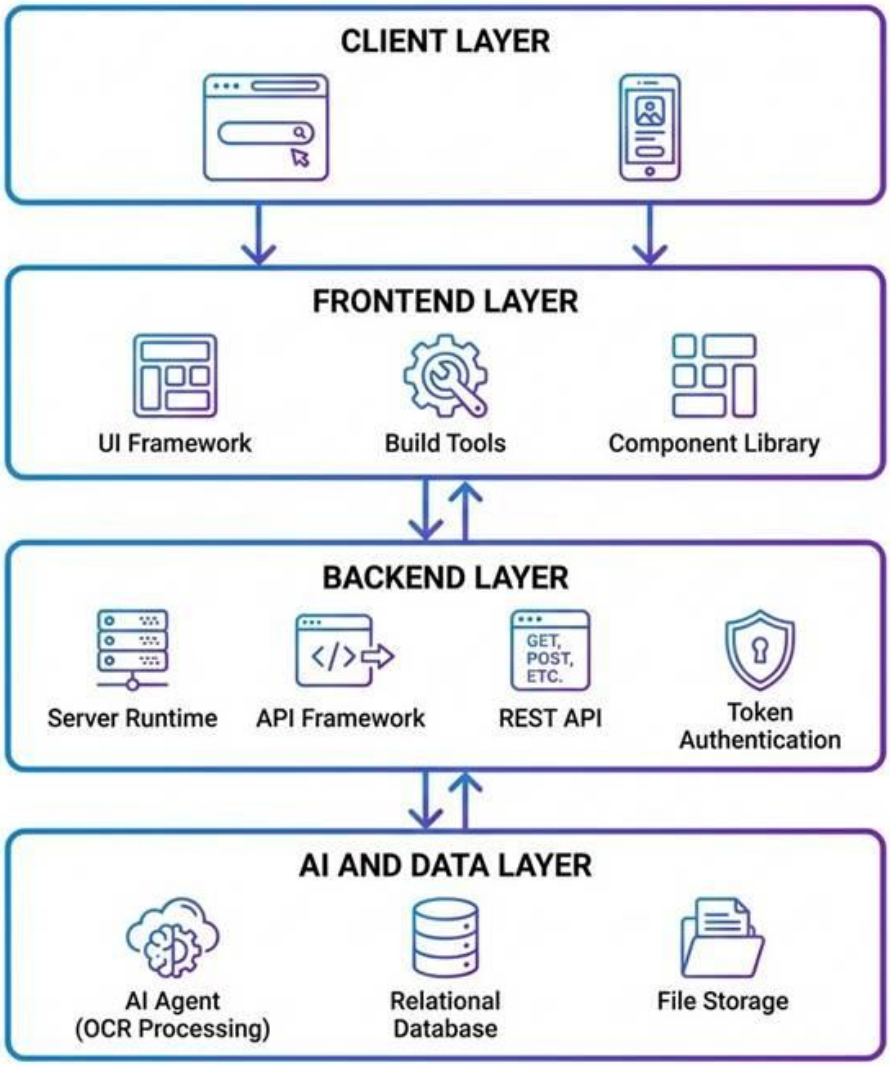
2.3 Fitur Utama

- Mempercepat proses digitalisasi dokumen
- Mengurangi kesalahan input data manual
- Menyediakan data terstruktur yang siap diintegrasikan dengan sistem lain
- Meningkatkan efisiensi operasional

3. Arsitektur Sistem

3.1 Arsitektur Layered

Sistem dibangun dengan arsitektur berlapis untuk memastikan skalabilitas dan pemeliharaan yang mudah



Penjelasan Layer:

Layer	Fungsi
Client Layer	Antarmuka pengguna (Web Browser, Mobile)
Frontend Layer	UI Framework, Build Tools, Component Library
Backend Layer	Server Runtime, API Framework, Autentikasi
AI & Data Layer	AI Agent untuk OCR, Database, File Storage

3.2 Struktur Modul

Modul Frontend:

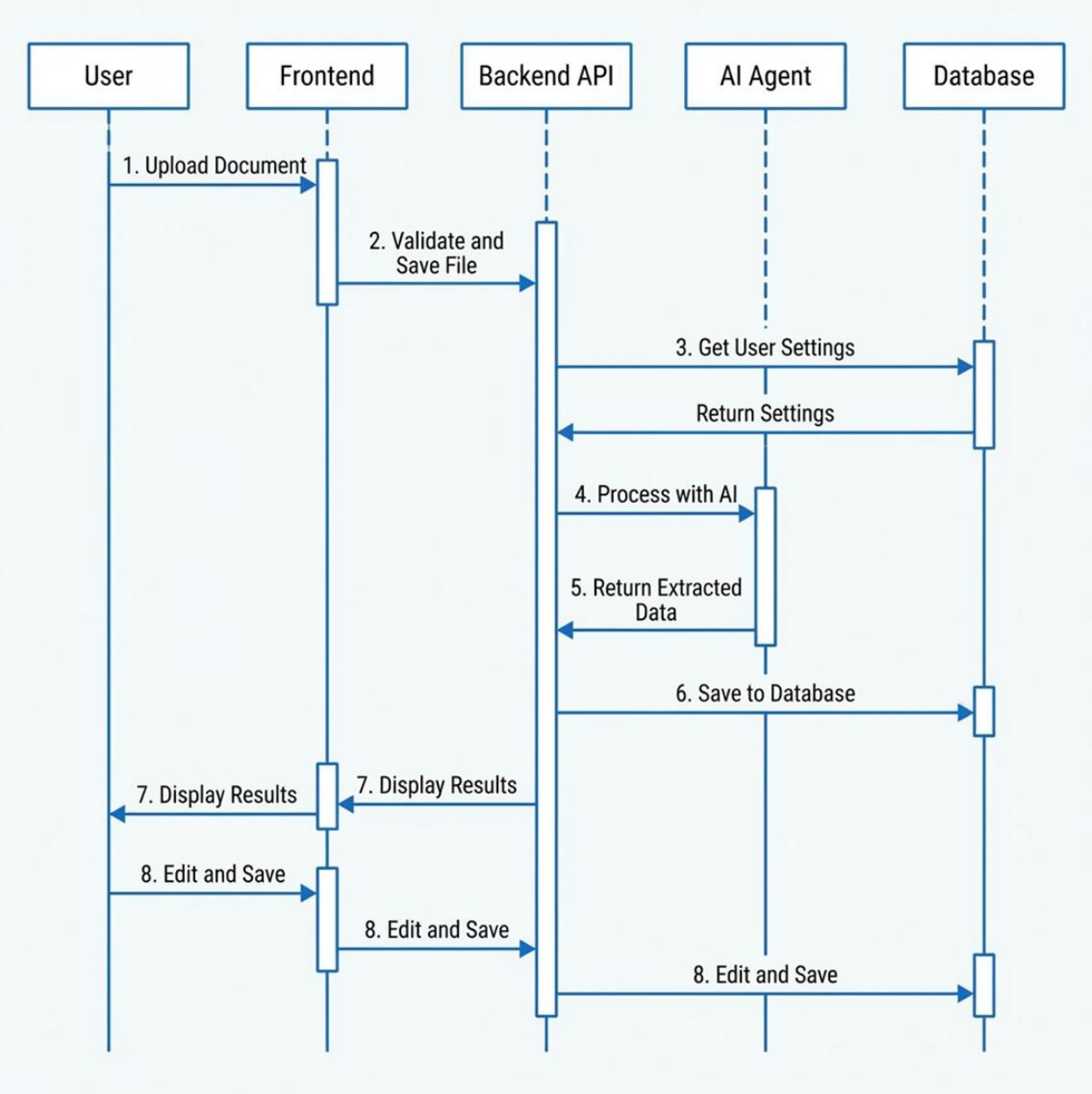
- Pages: Login, Dashboard, Upload, History, Settings
- Components: Layout, Sidebar, Header, Forms
- Services: API Service

Modul Backend:

- Routes: Auth, Documents, OCR, Settings
- Middleware: Authentication, Validation, Upload
- Models: User, Document, DocumentType, Settings
- Services: OCR Service

4. Alur Kerja Sistem

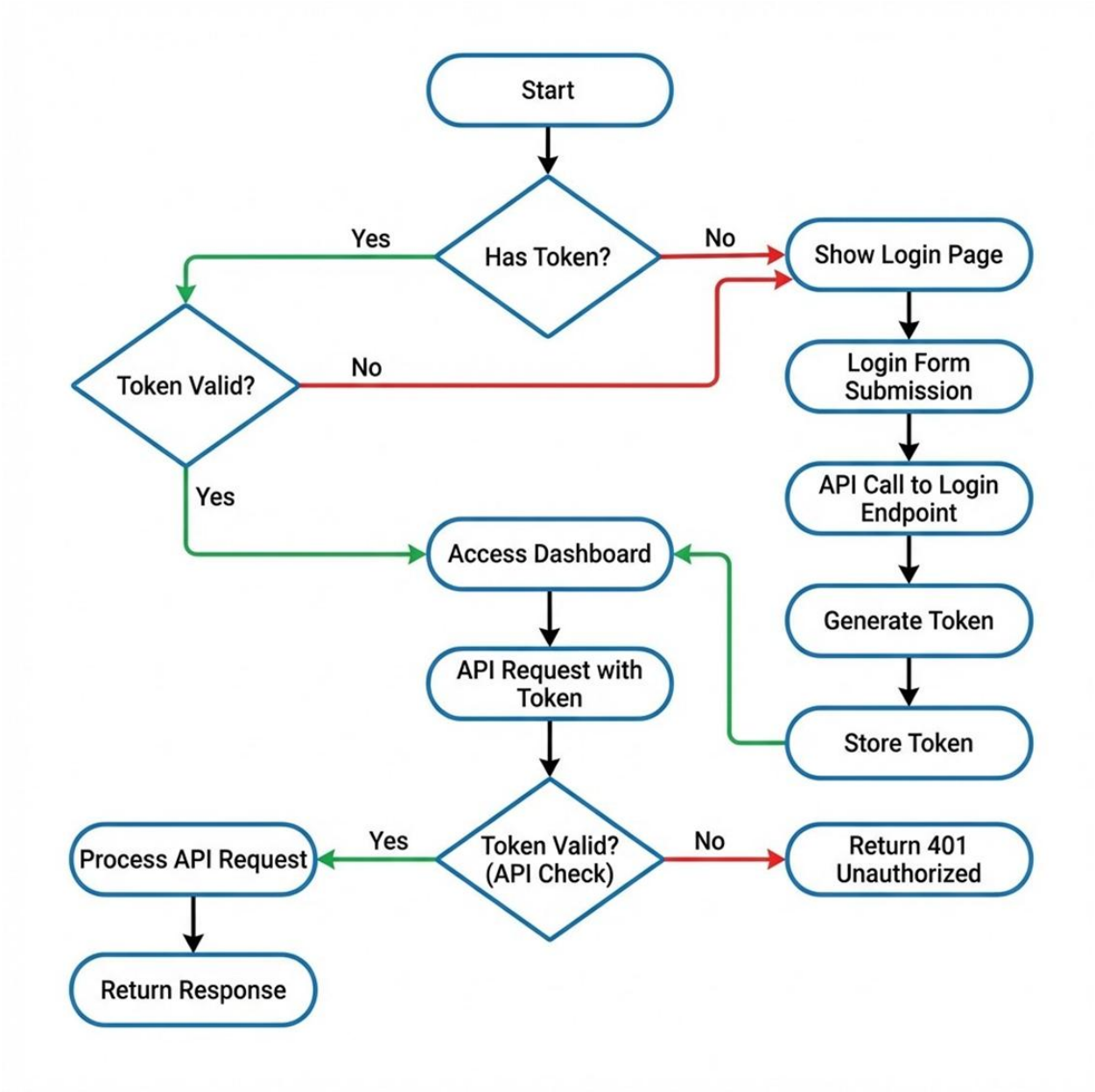
4.1 Proses Digitalisasi Dokumen



Langkah-langkah:

1. **Upload Dokumen** - Pengguna mengunggah gambar dokumen
2. **Validasi** - Sistem memvalidasi format dan ukuran file
3. **Pengambilan Konfigurasi** - Sistem mengambil pengaturan AI
4. **Pemrosesan AI** - AI Agent menganalisis dan mengekstrak data
5. **Pengembalian Data** - Data terstruktur dikembalikan ke sistem
6. **Penyimpanan** - Data disimpan ke database
7. **Tampilkan Hasil** - Hasil ditampilkan ke pengguna
8. **Edit & Simpan** - Pengguna dapat mengedit dan menyimpan final

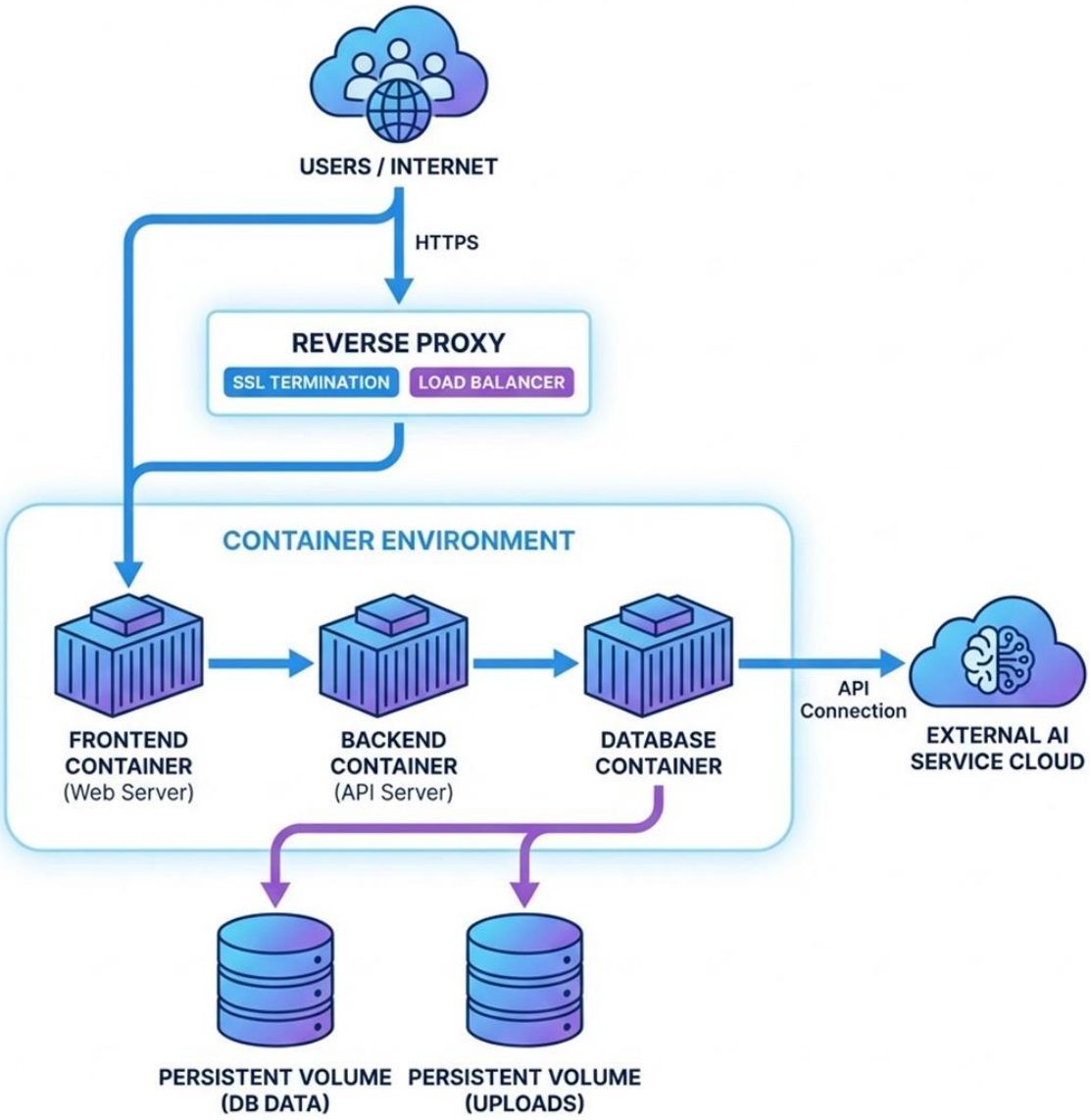
4.2 Alur Autentikasi



Sistem menggunakan autentikasi berbasis token untuk keamanan:

1. Pengecekan token saat akses aplikasi
2. Login menghasilkan token yang disimpan secara aman
3. Setiap request API divalidasi tokennya
4. Expired token akan redirect ke halaman login

5. Arsitektur Deployment

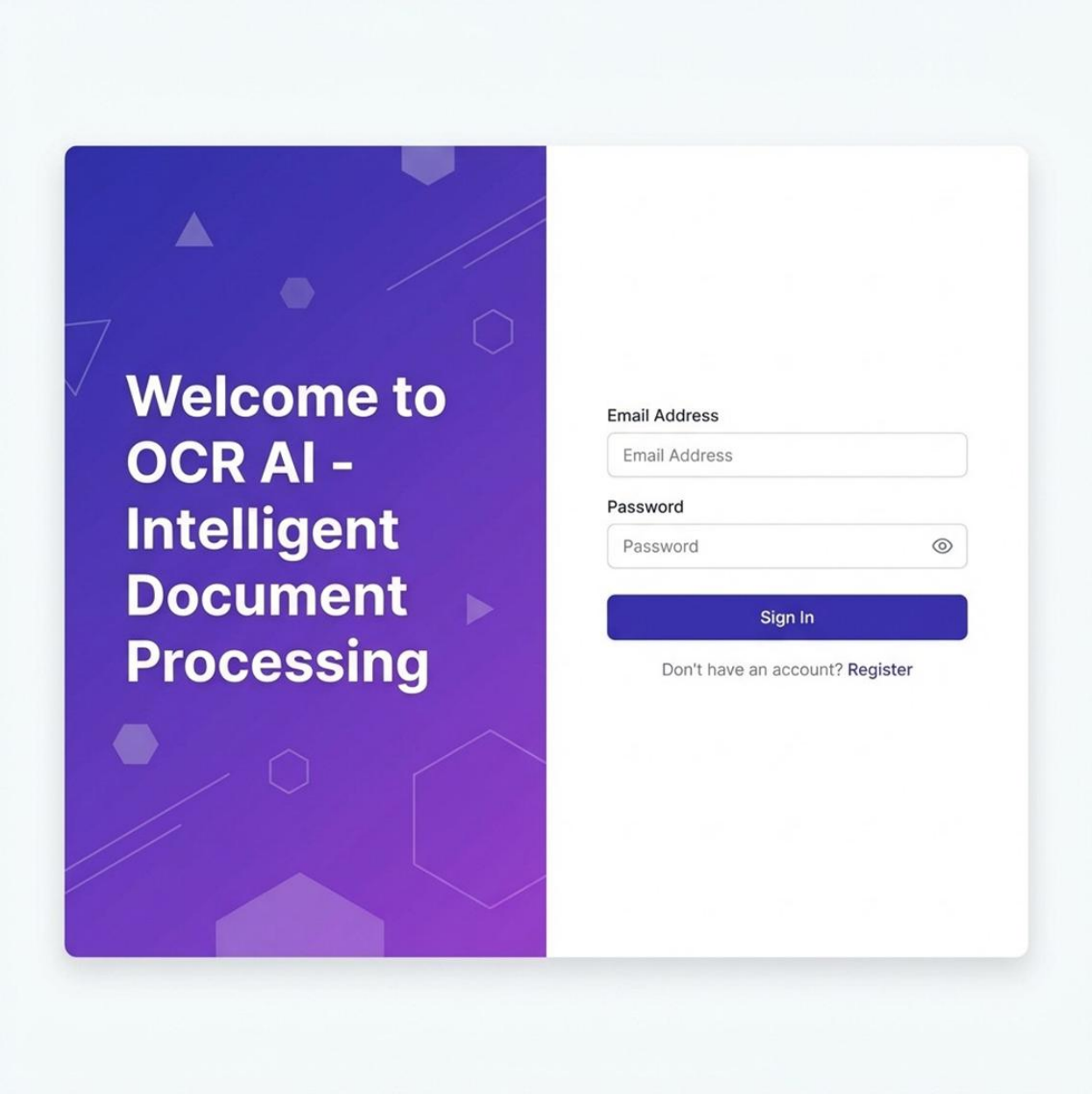


Sistem di-deploy menggunakan container untuk kemudahan scaling dan maintenance:

Komponen	Fungsi
Reverse Proxy	SSL termination, load balancing
Frontend Container	Web server untuk UI
Backend Container	API server
Database Container	Penyimpanan data
AI Service	Layanan OCR berbasis cloud

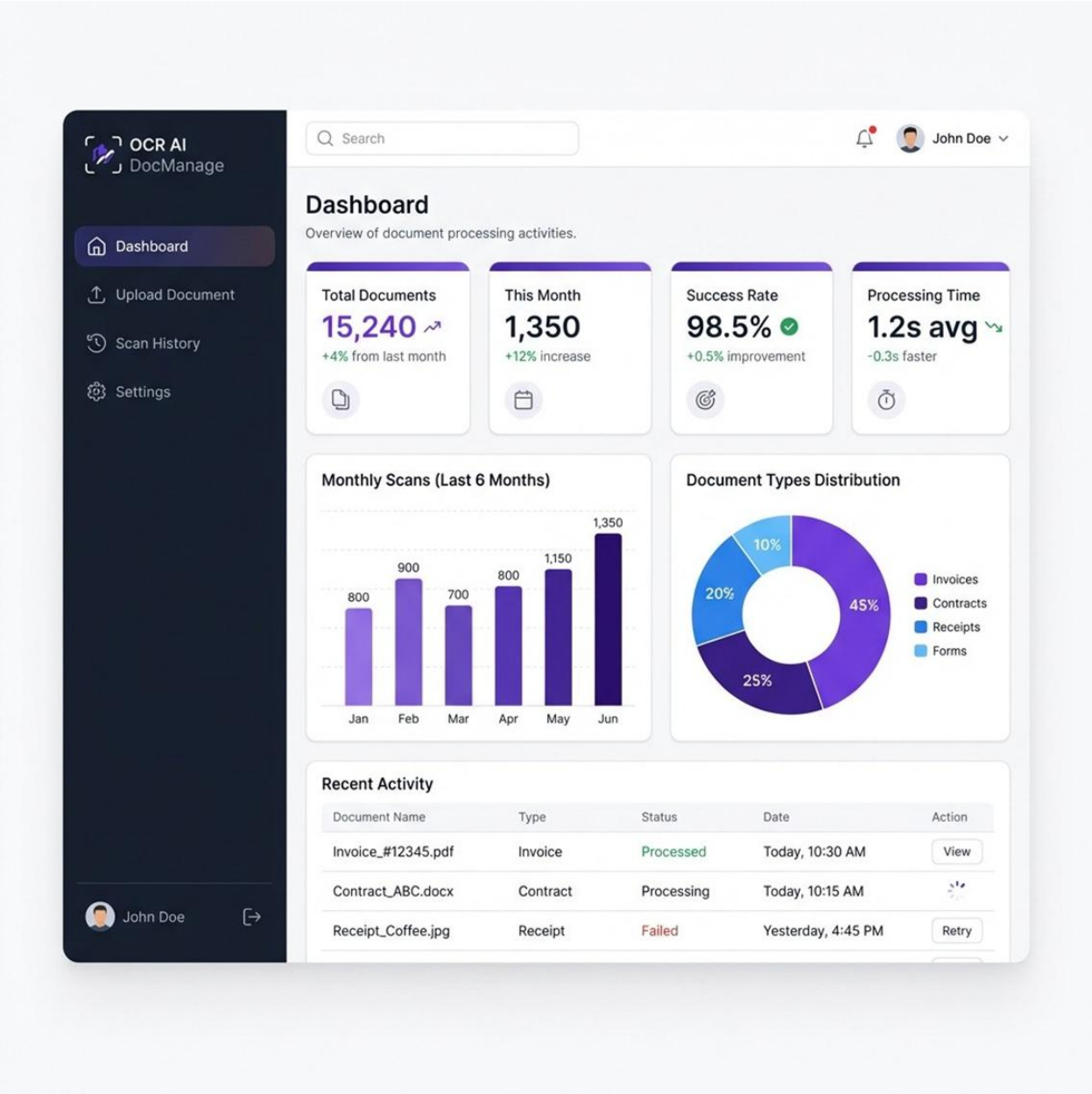
6. Tampilan Aplikasi

6.1 Halaman Login



Halaman login dengan desain modern dan intuitif.

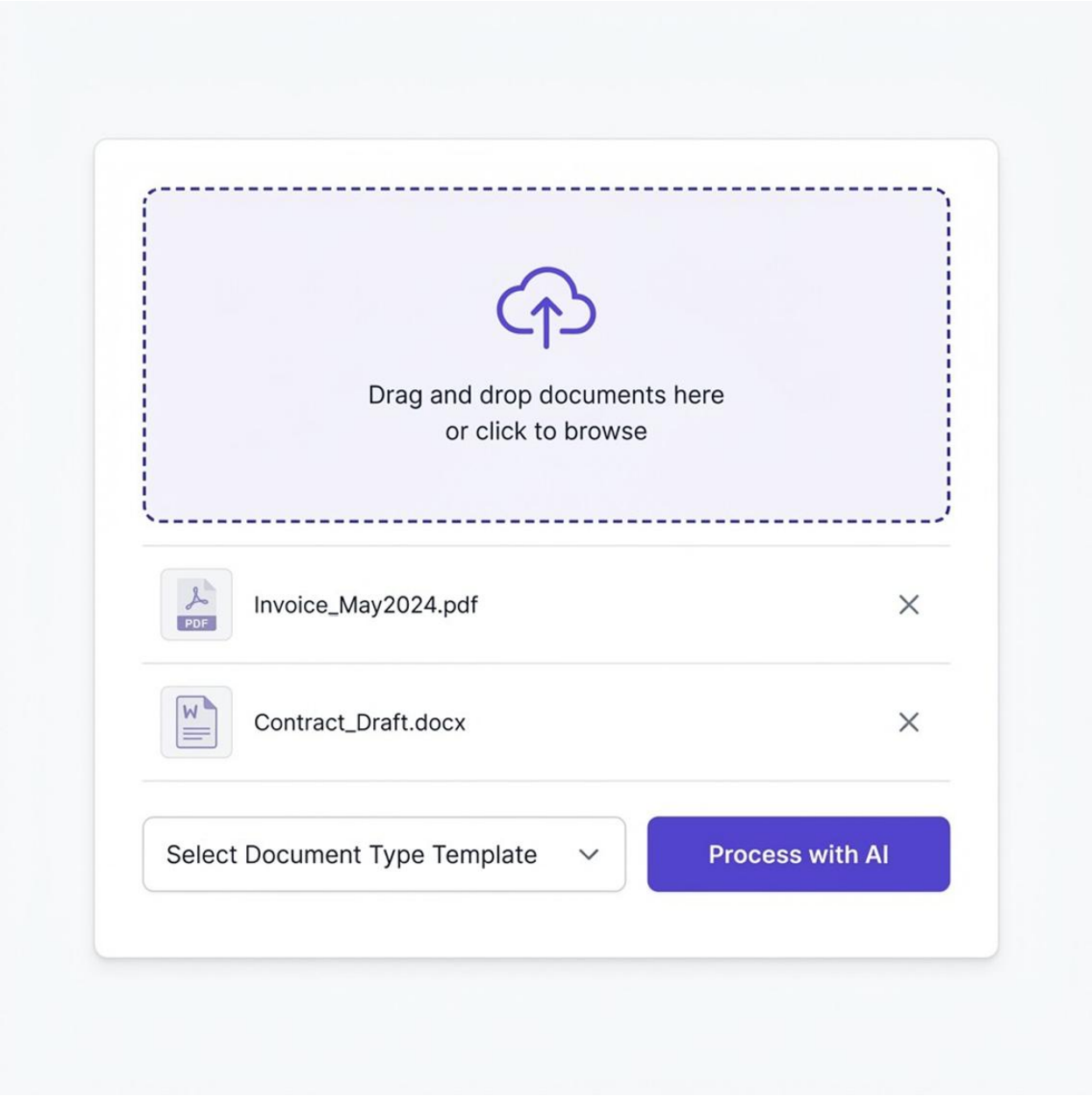
6.2 Dashboard



Dashboard menampilkan:

- Statistik total scan
- Grafik aktivitas
- Distribusi jenis dokumen
- Riwayat scan terbaru

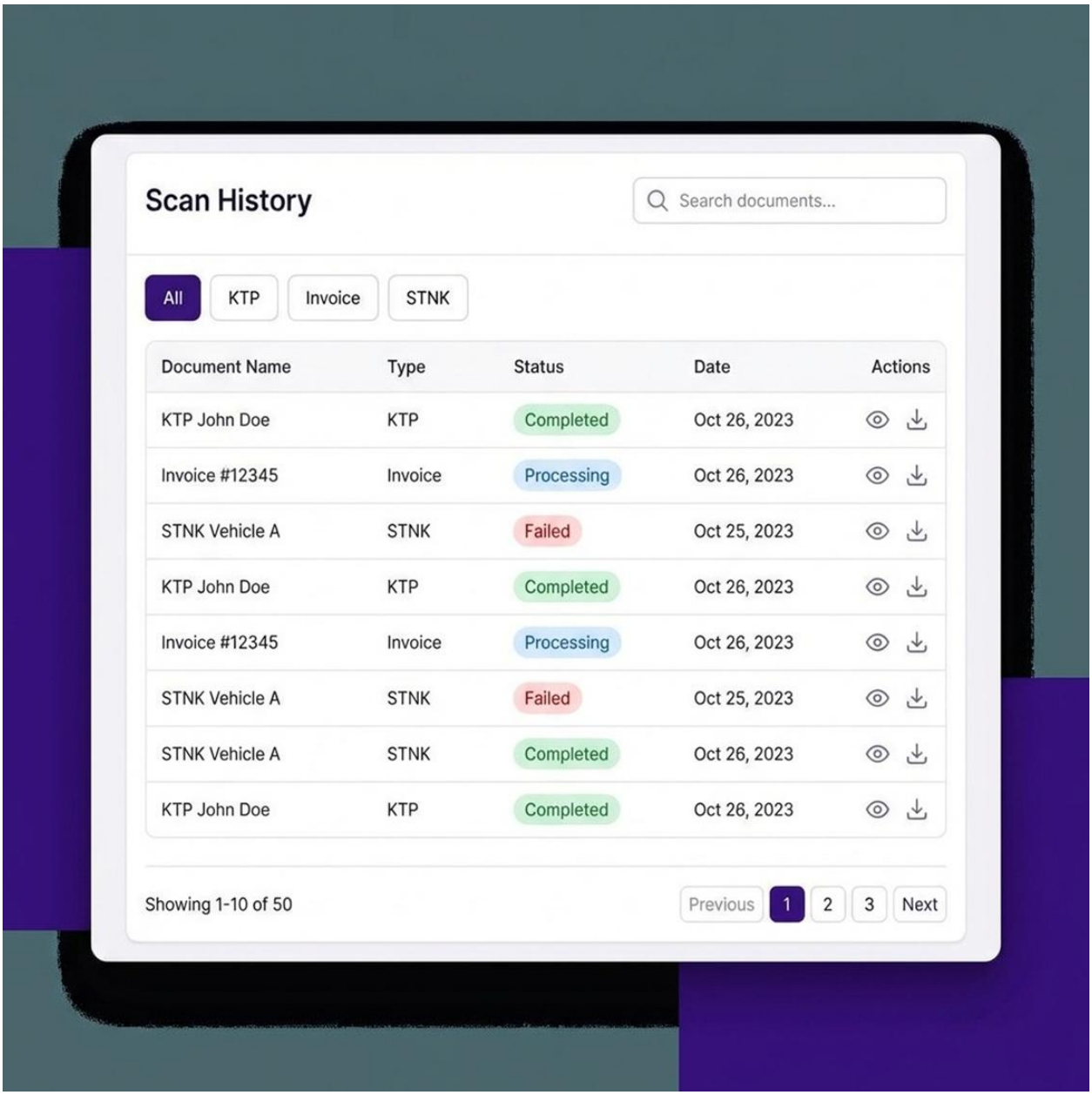
6.3 Upload Dokumen



Fitur Upload Dengan:

- Drag & drop
- Pilihan template dokumen
- Preview sebelum proses

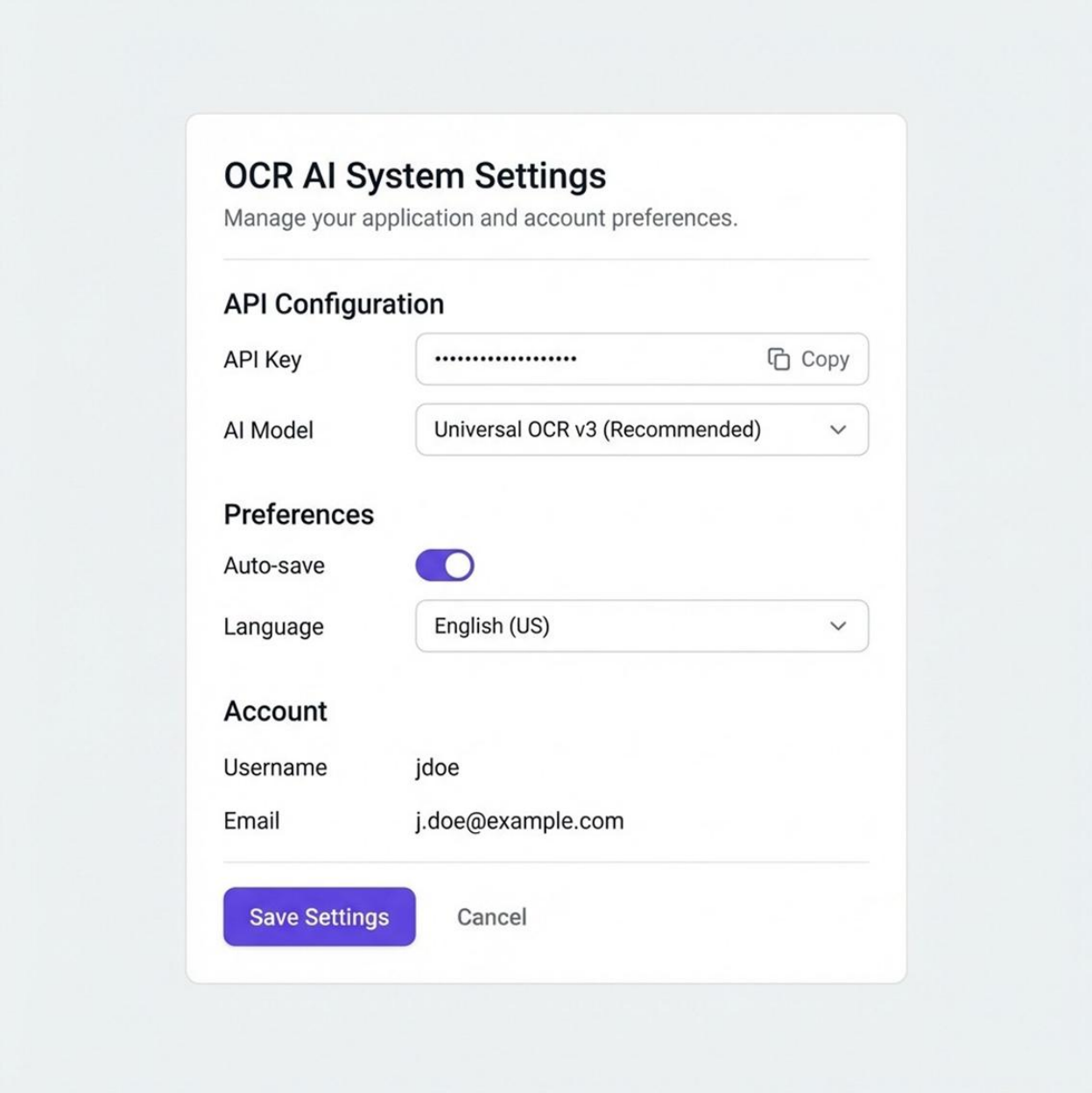
6.4 Riwayat Scan



Daftar semua dokumen yang telah diproses dengan:

- Filter berdasarkan tipe
- Status pemrosesan
- Aksi view/edit/delete

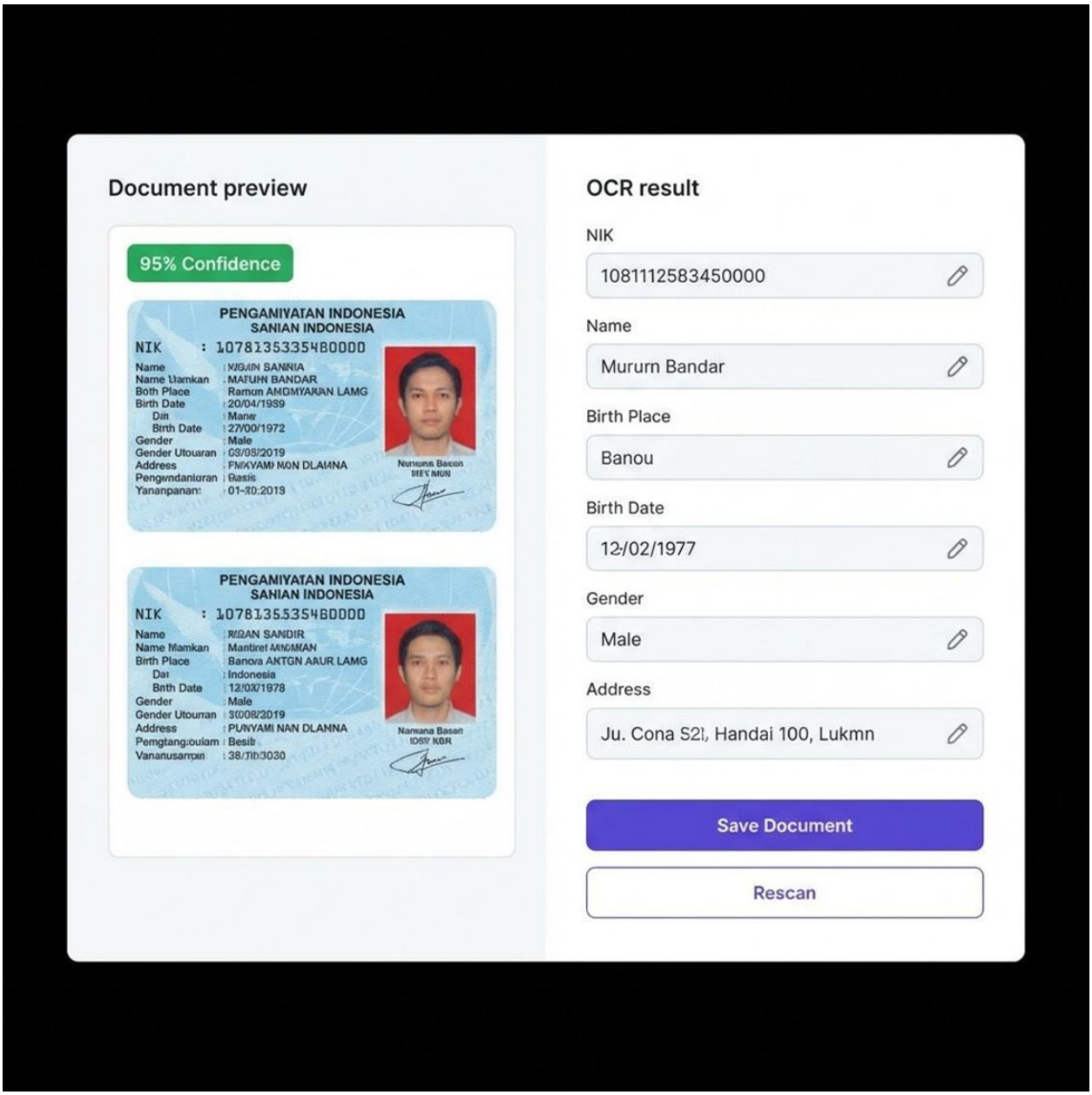
6.5 Pengaturan



Konfigurasi:

- API Key AI
- Model AI yang digunakan
- Preferensi pengguna

6.6 Hasil Ekstraksi OCR



Konfigurasi:

- Preview dokumen asli
- Form data hasil ekstraksi (dapat diedit)
- Confidence score
- Tombol simpan/rescan

7. Keunggulan Solusi

Aspek	Keunggulan
Akurasi	Menggunakan AI terkini dengan akurasi tinggi
Kecepatan	Proses ekstraksi dalam hitungan detik
Fleksibilitas	Mendukung berbagai jenis dokumen
Skalabilitas	Arsitektur container yang mudah di-scale
Keamanan	Autentikasi token, HTTPS, data terenkripsi
User-Friendly	Antarmuka intuitif dan responsif

8. Kesimpulan

Aplikasi Digitalisasi dan Ekstraksi Data Dokumen ini menyediakan solusi komprehensif untuk mengkonversi dokumen fisik menjadi data digital terstruktur. Dengan memanfaatkan teknologi AI modern dan arsitektur yang skalabel, aplikasi ini dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi operasional dalam pengelolaan dokumen.